

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA - BACHARELADO EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

HIAGO RITTER SANTOS
VINÍCIUS SOARES FRANÇA
YAN VITOR PIRES PEREIRA

**ATIVIDADE EXPERIMENTAL DE COLISÃO: SITUAÇÃO 5 (BATE E VOLTA
ELÁSTICO)**

SÃO JOSÉ, 2025

SUMÁRIO

1 DADOS OBTIDOS.....	3
2 ANÁLISE DE DADOS.....	4
3 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO.....	6

1 DADOS OBTIDOS

Figura 1: Tabela relativa ao item B3

	s (cm)		
t (s)	Carrinho da esquerda	Carrinho da direita	Incerteza
2,436	124,85	134,05	0,50
2,469	125,95	133,25	
2,502	126,00	132,50	
2,569	127,10	131,05	
2,636	127,75	129,90	
2,669	127,25	130,20	
2,703	126,50	130,70	
2,736	125,70	131,20	
2,769	125,00	131,70	
2,803	124,20	132,20	
2,836	123,50	132,80	

Fonte: os autores

O carrinho da direita segue em movimento retilíneo uniforme (MRU) no sentido positivo (para a direita), enquanto o carrinho da esquerda segue no mesmo tipo de movimento, porém no sentido negativo (para a esquerda). Na colisão, os carrinhos rebatem de forma que cada um inverte o sentido de seu movimento, continuando no MRU, mas no sentido oposto ao que se deslocavam antes do choque.

2 ANÁLISE DE DADOS

Figura 2: Tabela relativa ao item B4 e B5

v (cm/s)			
Carrinho da esquerda	Carrinho da direita	t médio (s)	Incerteza
17,42	-23,48	2,47	10,71
11,50	-22,00	2,52	7,07
13,06	-19,40	2,57	5,28
1,50	-8,50	2,62	7,07
-18,66	11,94	2,67	10,55
-23,13	14,93	2,70	10,55
-22,73	15,15	2,74	10,71
-22,39	14,93	2,77	10,55
-22,39	16,42	2,80	10,55

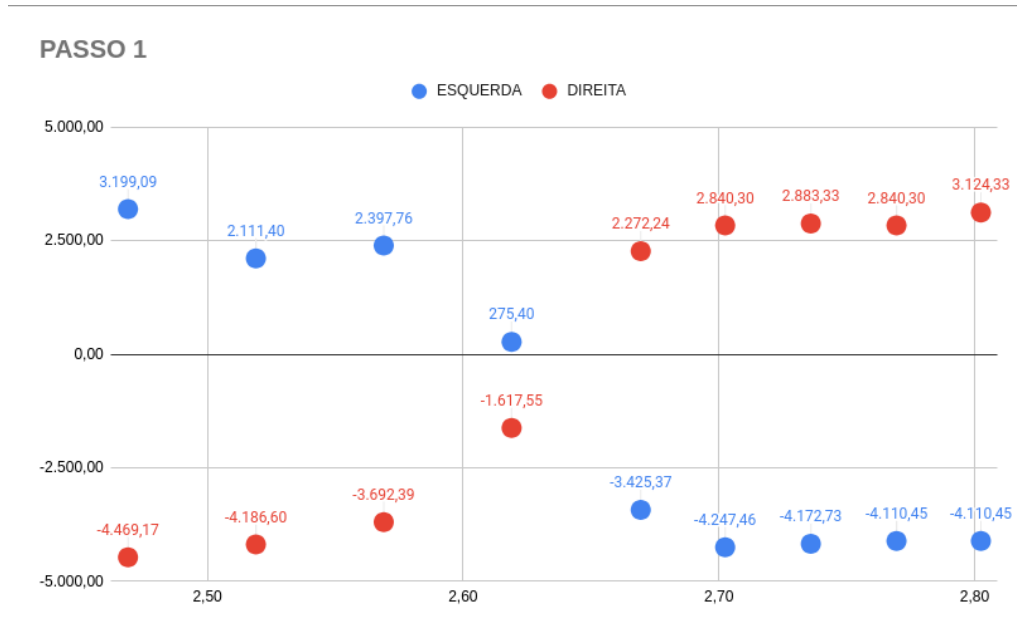
Fonte: os autores

Figura 3: Tabela relativa ao item B6 e B7

p (g.cm/s)					
Carrinho da esquerda	Carrinho da direita	Incerteza (ESQUERDA)	Incerteza (DIREITA)	Total	Incerteza
3.199,09	-4.469,17	1.967,06	2.038,86	-1.270,08	4.005,87
2.111,40	-4.186,60	1.298,26	1.345,67	-2.075,20	2.643,88
2.397,76	-3.692,39	968,86	1.004,24	-1.294,63	1.973,04
275,40	-1.617,55	1.298,25	1.345,63	-1.342,15	2.643,87
-3.425,37	2.272,24	1.937,71	2.008,40	-1.153,13	3.946,08
-4.247,46	2.840,30	1.937,72	2.008,41	-1.407,16	3.946,08
-4.172,73	2.883,33	1.967,08	2.038,84	-1.289,39	4.005,87
-4.110,45	2.840,30	1.937,72	2.008,41	-1.270,15	3.946,08
-4.110,45	3.124,33	1.937,72	2.008,41	-986,12	3.946,08

Fonte: os autores

Figura 4: Gráfico relativo ao item B8



Fonte: os autores

Os gráficos e as tabelas demonstram que a quantidade de movimento individual de cada carrinho sofre uma variação brusca e uma inversão de sinal no instante da colisão. Essa descontinuidade, observada para cada carrinho isoladamente, não se manifesta na quantidade de movimento total do sistema (carrinho da direita + carrinho da esquerda), cujo valor permanece constante e ligeiramente negativo durante todo o processo, confirmando a Lei da Conservação da Quantidade de Movimento.

3 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Em resumo, o que os dados nos mostram é que no momento exato do impacto, a quantidade de movimento de cada carrinho sofre um choque, invertendo seu sinal e sua direção. No entanto, enquanto os carrinhos mudam drasticamente seu movimento individual, a quantidade de movimento total do sistema se mantém constante. Isso acontece porque a força que um carrinho exerce sobre o outro é igual e oposta, fazendo com que o ganho de impulso de um seja perfeitamente equilibrado pela perda do outro, mantendo o valor total inalterado durante a colisão.